

FONCTIONS POLYNÔMES DE DEGRÉ 2 - PREMIÈRE

PARTIE 1 : REPRÉSENTER UNE FONCTION POLYNÔME DE DEGRÉ 2

1.1 Définition

Une **fonction polynôme de degré 2** (ou fonction quadratique) est une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

où a, b, c sont des réels avec $a \neq 0$.

1.2 Forme canonique

Toute fonction polynôme de degré 2 peut s'écrire sous **forme canonique** :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$$

avec :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha) = c - \frac{b^2}{4a}$$

Démonstration :

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c$$

$$= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \right] + c$$

$$= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - a \times \frac{b^2}{4a^2} + c$$

$$= a (x - \alpha)^2 + \beta$$

avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = c - \frac{b^2}{4a}$.

CQFD

1.3 Sommet de la parabole

La courbe représentative d'une fonction polynôme de degré 2 est une **parabole**.

Élément	Formule
Abscisse du sommet	$\alpha = -\frac{b}{2a}$
Ordonnée du sommet	$\beta = f(\alpha) = c - \frac{b^2}{4a}$
Coordonnées du sommet	$S(\alpha; \beta)$

Sens de la parabole :

- Si $a > 0$: parabole tournée vers le **haut** (minimum en S)
- Si $a < 0$: parabole tournée vers le **bas** (maximum en S)

1.4 Axe de symétrie

La parabole est symétrique par rapport à la droite verticale d'équation :

$$x = \alpha = -\frac{b}{2a}$$

Propriété : Pour tout réel h , $f(\alpha + h) = f(\alpha - h)$.

1.5 Tableau de variation

Cas $a > 0$ (parabole tournée vers le haut)

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	β	$\nearrow$	$+\infty$

La fonction est **décroissante** sur $] -\infty; \alpha]$ et **croissante** sur $[\alpha; +\infty[$.

Cas $a < 0$ (parabole tournée vers le bas)

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	β	$\searrow$	$-\infty$

La fonction est **croissante** sur $] -\infty; \alpha]$ et **décroissante** sur $[\alpha; +\infty[$.

1.6 Exemple de représentation

Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$

Forme canonique :

$$\alpha = -\frac{-8}{2 \times 2} = \frac{8}{4} = 2$$

$$\beta = f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 6 = 8 - 16 + 6 = -2$$

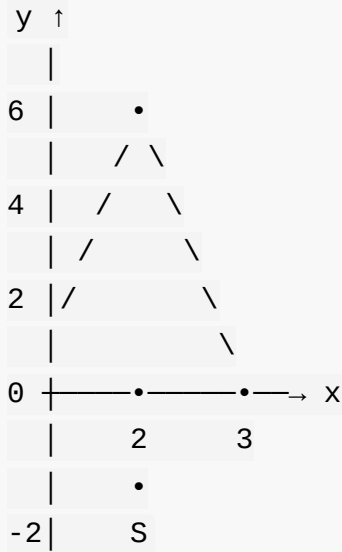
$$f(x) = 2(x - 2)^2 - 2$$

Caractéristiques :

- $a = 2 > 0 \rightarrow$ parabole tournée vers le haut
- Sommet $S(2; -2)$
- Axe de symétrie : $x = 2$

Tableau de variation :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$



PARTIE 2 : DÉTERMINER LES RACINES D'UN POLYNÔME DE DEGRÉ 2

2.1 Définition d'une racine

On appelle **racine** (ou zéro) d'un polynôme $P(x) = ax^2 + bx + c$ toute valeur x_0 telle que :

$$P(x_0) = 0$$

2.2 Méthode 1 : Factorisation (cas particulier)

Cas du produit de deux facteurs

Si le polynôme peut s'écrire $a(x - x_1)(x - x_2)$, alors les racines sont x_1 et x_2 .

Exemple : $P(x) = 2x^2 - 8x + 6 = 2(x^2 - 4x + 3) = 2(x - 1)(x - 3)$

Racines : $x = 1$ et $x = 3$.

Cas de l'identité remarquable

- $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) \rightarrow$ racines -3 et 3
- $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 \rightarrow$ racine double -1

2.3 Méthode 2 : Discriminant (cas général)

Le **discriminant** (noté Δ) du polynôme $ax^2 + bx + c$ est :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Théorème : Les racines réelles de $ax^2 + bx + c = 0$ dépendent du signe de Δ :

Signe de Δ	Nombre de racines réelles	Formule des racines
$\Delta > 0$	2 racines distinctes	$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
$\Delta = 0$	1 racine double	$x_0 = -\frac{b}{2a}$
$\Delta < 0$	Aucune racine réelle	Pas de solution dans $\mathbb{R}$

Factorisation :

- Si $\Delta > 0$: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$
- Si $\Delta = 0$: $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$
- Si $\Delta < 0$: Pas de factorisation dans $\mathbb{R}$

2.4 Exemples

Exemple 1 : $\Delta > 0$

$P(x) = 2x^2 - 4x - 6$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 16 + 48 = 64$$

$$\sqrt{\Delta} = 8$$

$$x_1 = \frac{4 - 8}{2 \times 2} = \frac{-4}{4} = -1$$

$$x_2 = \frac{4 + 8}{4} = \frac{12}{4} = 3$$

Factorisation : $P(x) = 2(x + 1)(x - 3)$

Exemple 2 : $\Delta = 0$

$$P(x) = x^2 - 6x + 9$$

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 36 - 36 = 0$$

$$x_0 = -\frac{-6}{2 \times 1} = \frac{6}{2} = 3$$

Factorisation : $P(x) = (x - 3)^2$

Exemple 3 : $\Delta < 0$

$$P(x) = x^2 + x + 1$$

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3 < 0$$

Pas de racine réelle. Le polynôme ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.

2.5 Démonstration de la formule des racines

Objectif : Résoudre $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$.

Étape 1 : On écrit sous forme canonique :

$$a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] = 0$$

car $\Delta = b^2 - 4ac$ et $\frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \frac{\Delta}{4a^2}$.

Étape 2 : L'équation devient :

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$$

Étape 3 : Trois cas selon le signe de Δ :

- Si $\Delta > 0$:

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Si $\Delta = 0$:

$$x + \frac{b}{2a} = 0 \implies x = -\frac{b}{2a}$$

- Si $\Delta < 0$: Pas de solution réelle car un carré ne peut être négatif.

CQFD

PARTIE 3 : DÉTERMINER LE SIGNE D'UN POLYNÔME DE DEGRÉ 2

3.1 Règle du signe

Le signe d'un polynôme du second degré $P(x) = ax^2 + bx + c$ dépend du signe de a et des racines réelles.

Cas général : Le polynôme est **du signe de a** à l'extérieur des racines et **du signe contraire** entre les racines.

3.2 Tableaux de signe

Cas 1 : $\Delta > 0$ (deux racines $x_1 < x_2$)

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$P(x)$	signe de a		0	signe contraire de a	0	signe de a	

Cas 2 : $\Delta = 0$ (racine double x_0)

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$P(x)$	signe de a		0		signe de a

Le polynôme est **toujours du signe de a** (sauf en x_0 où il s'annule).

Cas 3 : $\Delta < 0$ (pas de racine)

x	$-\infty$		$+\infty$
$P(x)$	signe de a		signe de a

Le polynôme est **toujours du signe de a** pour tout x .

3.3 Exemples

Exemple 1 : $\Delta > 0$, $a > 0$

$$P(x) = x^2 - 4x + 3$$

Racines : $x_1 = 1$, $x_2 = 3$, $a = 1 > 0$

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$P(x)$	+		0	−	0	+	

Donc $P(x) > 0$ sur $] -\infty; 1[\cup]3; +\infty[$ et $P(x) < 0$ sur $]1; 3[$.

Exemple 2 : $\Delta > 0$, $a < 0$

$$P(x) = -2x^2 + 8x - 6 = -2(x^2 - 4x + 3)$$

Racines : $x_1 = 1$, $x_2 = 3$, $a = -2 < 0$

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$P(x)$	—		0	+	0	—	

Exemple 3 : $\Delta = 0$, $a > 0$

$$P(x) = x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$$

Racine double : $x_0 = 3$, $a = 1 > 0$

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$P(x)$	+		0		+

Exemple 4 : $\Delta < 0$, $a > 0$

$$P(x) = x^2 + x + 1$$

$\Delta = -3 < 0$, $a = 1 > 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
$P(x)$	+		+

Le polynôme est **toujours strictement positif**.

Exemple 5 : $\Delta < 0$, $a < 0$

$$P(x) = -x^2 - x - 1$$

$\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, $a = -1 < 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
$P(x)$	—		—

Le polynôme est **toujours strictement négatif**.

3.4 Démonstration de la règle du signe

Objectif : Montrer que $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ est du signe de a à l'extérieur des racines.

Soit $x_1 < x_2$ les deux racines.

Pour $x > x_2$: $(x - x_1) > 0$ et $(x - x_2) > 0 \rightarrow$ produit positif $\rightarrow P(x)$ signe de a .

Pour $x_1 < x < x_2$: $(x - x_1) > 0$ et $(x - x_2) < 0 \rightarrow$ produit négatif $\rightarrow P(x)$ signe contraire de a .

Pour $x < x_1$: $(x - x_1) < 0$ et $(x - x_2) < 0 \rightarrow$ produit positif $\rightarrow P(x)$ signe de a .

Dans le cas $\Delta = 0$: $P(x) = a(x - x_0)^2$. Le carré est toujours positif ou nul, donc $P(x)$ a le signe de a (sauf en x_0).

Dans le cas $\Delta < 0$: $P(x)$ ne s'annule jamais et comme il est continu, il garde un signe constant (celui de a).

CQFD

4. Tableau récapitulatif

Situation	Forme	Racines	Signe
$\Delta > 0$	$a(x - x_1)(x - x_2)$	$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$	signe de a à l'extérieur, signe contraire entre
$\Delta = 0$	$a(x - x_0)^2$	$x_0 = -\frac{b}{2a}$ (double)	signe de a (sauf en x_0 où il est nul)
$\Delta < 0$	Pas de factorisation dans $\mathbb{R}$	aucune	toujours signe de a

5. Exemple complet

Soit $P(x) = -3x^2 + 6x + 9$

1. Calcul du discriminant :

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-3) \times 9 = 36 + 108 = 144$$

$$\sqrt{\Delta} = 12$$

2. Racines :

$$x_1 = \frac{-6 - 12}{2 \times (-3)} = \frac{-18}{-6} = 3$$

$$x_2 = \frac{-6 + 12}{-6} = \frac{6}{-6} = -1$$

3. Factorisation :

$$P(x) = -3(x - 3)(x + 1)$$

4. Tableau de signe : $a = -3 < 0$

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$x - 3$	$-$		$-$		$-$	0	$+$
$x + 1$	$-$	0	$+$		$+$		$+$
$(x - 3)(x + 1)$	$+$	0	$-$		$-$	0	$+$
$P(x) = -3 \times$	$-$	0	$+$		$+$	0	$-$

5. Conclusion :

- $P(x) > 0$ sur $] -1; 3[$
- $P(x) = 0$ pour $x = -1$ ou $x = 3$
- $P(x) < 0$ sur $] -\infty; -1[\cup] 3; +\infty[$